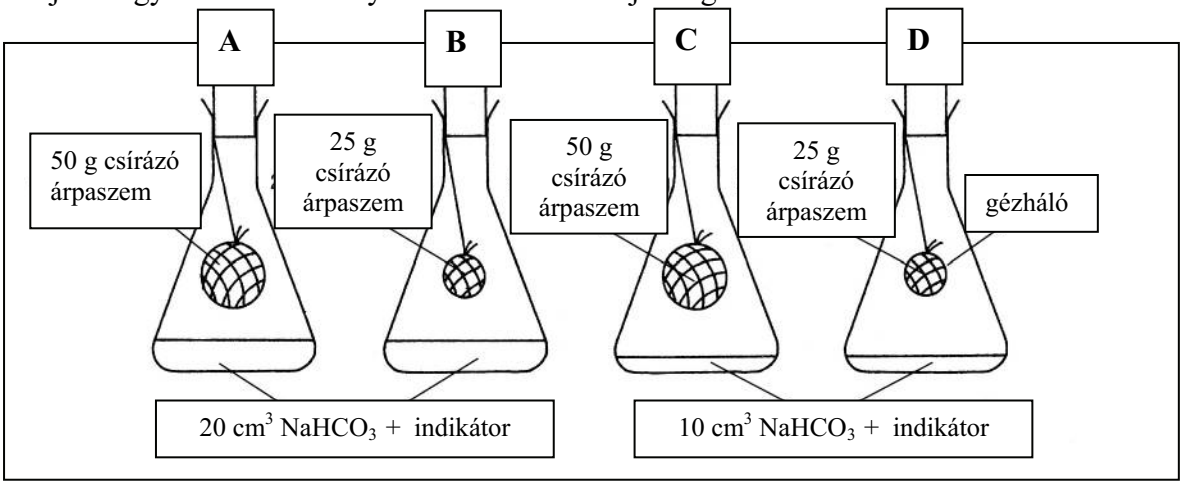
IV. Vizsgálatok csírázó magvakkal 9 pont

Kutatók csírázó magvak anyagcsere-folyamatait fény kizárása mellett vizsgálták. A leírás és a rajzok figyelmes tanulmányozása után válaszolja meg a kérdéseket!



Árpaszemeket két napig Petri-csészében csíráztattak, majd egy részüket az ábrán látható módon nedves gézbe csomagolva felfüggesztették egy dugóval lezárt lombikban. A lombikba töltött lúgos folyadék olyan indikátort tartalmazott, mely savasodás hatására pirosból sárga színre vált. Négy kísérleti berendezést készítettek a rajzon föltüntetett anyagmennyiségekkel szobahőmérsékleten.

1. A sejten belüli lebontó folyamat mely szakaszában és melyik sejtalkotóban szabadul fel annak a gáznak a nagy része, mely a lombik alján lévő oldatba kerül? (2 pont)

……., …….

2. A sejten belüli lebontó folyamat mely szakaszában és melyik sejtalkotóban szabadul fel a csírázáshoz szükséges ATP nagy része? (2 pont)

……..……., ……..

3. Melyik betűjelű kísérletben figyelhető meg először az indikátor színváltozása? A megfelelő betűjellel válaszoljon! Indokolja válaszát! (2 pont)

[ ] mert ……..

…….

Az egyik kutató a fenti kísérletet több lépésben kiegészítette.
Először megmérte a magvak tömegét még szárazon a csíráztatás előtt, majd másodszor négy nap múlva, a lombikba helyezés után is. Ezután a magvakat kiszárította, és ebben az állapotban harmadszor is megmérte tömegüket.

4. Mit tapasztalhatott a kutató az első és a harmadik mérés adatait összevetve, és milyen helyes következtetésre juthatott?

A) Az árpaszemek tömege csökkent, mert a fotoszintézis során a szervesanyag-tartalom egy része oxidálódott.
B) Az árpaszemek tömege a hőhatás következtében nőtt, mert a keményítő, a cellulóz és a fehérjék hidrátburka tönkrement.
C) Az árpaszemek tömege nem változott, mert a lebontó és a felépítő folyamatok egyensúlyban voltak.
D) Az árpaszemek tömege nőtt, mert a csíranövények elkezdtek fejlődni.
E) Az árpaszemek tömege változott, mert a lebontó folyamatokban a szervesanyag- tartalom egy része oxidálódott.

Egy másik vizsgálat során a kutató a Petri-csészében csíráztatott árpaszemekből nyert kaparékra a 8. napon Lugol-oldatot (kálium-jodidos I_2 oldatot) cseppentett. A próba negatív volt, azaz nem észlelt színváltozást.

5. Mely állítások igazak a 8. napon vizsgált árpaszemekre? (2 pont)

A) Az amiláz az összes keményítőt oxidálta.
B) A sejtek tartaléktápanyagukat légzéshez, sejtfalépítéshez és fehérjeszintézishez használták föl.
C) Az aktivált amiláz elbontotta a jódot.
D) Az embrió élénk fehérjeszintéziséhez szükséges ATP-t a fotoszintézis biztosította.
E) Az aktivált enzimek az összes keményítőt hidrolizálták.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen